

114 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 依勞工健康保護規則規定，一般健康檢查，勞工至少年滿多少歲者，應每 3 年定期檢查一次？
①35 ②45 ③40 ④30。
2. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種安全裝置非為固定式起重機每日應實施作業檢點之項目？ ①制動器 ②警報裝置 ③離合器 ④過捲預防裝置。
3. (4) 危害評估之人員因素分析中，下列何者不屬於行為上因素？ ①缺乏警覺 ②抄捷徑 ③喜歡冒險 ④知識不足。
4. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，噪音超過多少分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知？ ①80 分貝 ②90 分貝 ③85 分貝 ④75 分貝。
5. (4) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，勞動檢查機構對申請審查之丁類危險性工作場所應於受理申請後幾日內，將審查之結果以書面通知事業單位？ ①60 ②45 ③20 ④30。
6. (4) 氣候變遷因應法所稱主管機關，在中央為下列何單位？ ①國家發展委員會 ②衛生福利部 ③經濟部能源署 ④環境部。
7. (2) 下列何者屬職業安全衛生設施規則所稱之危險物？ ①腐蝕性物質 ②可燃性氣體 ③劇毒物質 ④毒性物質。
8. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數在一千人以上之事業，擔任職業安全衛生業務主管未具有職業安全管理師或職業安全衛生管理員資格者，應接受何種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練？ ①丙 ②甲 ③乙 ④丁。
9. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為可燃性氣體？ ①汽油 ②氫 ③苯 ④乙醚。
10. (4) 下列何者不是設計一份適用的檢核表，所需要的要項？ ①瞭解操作程序及實際操作情形 ②有經驗的製程、設備及安全工程師 ③找出相關政府法規、公司安全規範及產業共同標準 ④設計一份所有製程、不同操作皆可使用的檢核表。
11. (3) 目前市面清潔劑均會強調「無磷」，是因為含磷的清潔劑使用後，若廢水排至河川或湖泊等水域會造成什麼影響？ ①烏腳病 ②綠牡蠣 ③優養化 ④秘雕魚。
12. (1) 總合傷害指數之計算公式為何？ ①(失能傷害頻率×失能傷害嚴重率)／1000 之值的平方根 ②失能傷害次數×10⁶／(312×員工全部工時) ③失能傷害次數×10⁶／員工全部工時 ④傷害損失天數×10⁶／員工全部工時。
13. (1) 因沖床模具、鍛造機槌等造成之捲夾挫傷，屬於下列何種職業災害類型？ ①被夾、被捲 ②被切、割、擦傷 ③衝撞 ④不當行為。
14. (3) 高效率燈具如果要降低眩光的不舒服，下列何者與降低刺眼眩光影響無關？ ①光源下方加裝擴散板或擴散膜 ②採用間接照明 ③光源的色溫 ④燈具的遮光板。
15. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，各項安全衛生提案應送請下列何者審議？ ①職業安全衛生委員會 ②監事會 ③職業安全衛生管理單位 ④董事會。
16. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，一般辦公場所之人工照明，其照度至少為多少米燭光？ ①300 ②200 ③500 ④100。
17. (2) 耳部最高敏感度之頻率範圍自 3,000 至 5,000 赫茲，一般聽力損失發生約在多少赫茲？ ①2,000 ②4,000 ③1,000 ④8,000。
18. (4) 進行槽內缺氧作業時，應穿戴何種呼吸防護器具？ ①氧氣急救器 ②口罩 ③半面式防毒面罩 ④空氣呼吸器。
19. (1) 呼吸防護具的防護係數為 10，表示該防護具能適用於污染物濃度在幾倍容許濃度以下之作業環境？ ①10 ②100 ③20 ④15。

20. (4) 專利權又可區分為發明、新型與設計三種專利權，其中發明專利權是否有保護期限？期限為何？ ①有，50 年 ②無期限，只要申請後就永久歸申請人所有 ③有，5 年 ④有，20 年。
21. (3) 重複性傷害預防有五大步驟：(a)工程改善(b)確定改善目標(c)行政管理(d)改善績效評估(e)尋找累積性傷害的潛在危險因子；其預防步驟依序為下列何者？ ① $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e$ ② $b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d$ ③ $b \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d$ ④ $e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow d$ 。
22. (4) 依人因工程學角度，下列何項設計對象，不適合極小尺寸設計原則設計？ ①開關位置的高度 ②操控所需的力量強度 ③操作者至控制鈕的距離 ④人孔大小。
23. (3) 下列何者是海洋受污染的現象？ ①臭氧層破洞 ②溫室效應 ③形成紅潮 ④形成黑潮。
24. (3) 當事件 A 發生時，事件 B 將作動，以使偶發事故不致發生，此為下列何種安全設計？ ①阻卻 ②互護系統 ③連鎖 ④隔離。
25. (2) 依經濟部能源署「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，在正常使用條件下，公眾出入之場所其室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏幾度？ ①24 ②26 ③22 ④25。
26. (2) 若電容量以 C 表示，電壓值以 V 表示，則帶電體放電火花能量為下列何者？ ① CV^2 ② $CV^2/2$ ③ $CV/2$ ④CV。
27. (4) 依用戶用電設備裝置規則規定，高速型之漏電斷路器，在額定動作電流下，其動作時間需在多少秒以內？ ①1.0 ②0.5 ③2.0 ④0.1。
28. (4) 化工儲槽的安全閥係屬下列何種減低危害的防護方式？ ①連鎖 ②隔離 ③閉鎖 ④弱連接。
29. (3) 風險評估的四大實施步驟，(a)風險判定(b)危害評估(c)危害辨識(d)擬定風險控制計畫，其實施步驟依序為下列何者？ ① $b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ ② $d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$ ③ $c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d$ ④ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ 。
30. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，下列何種機械非屬危險性機械？ ①吊升荷重 1 公噸以上之斯達卡式起重機 ②衝壓能力 3 公噸以上之衝剪機械 ③吊籠 ④吊升荷重在 3 公噸以上之固定式起重機。
31. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，該標準規定之一切安全衛生設施，雇主應於何階段須納入考量 ①施工規劃 ②完工後 ③施工中 ④使用保養。
32. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，所執行之進入許可，應載明事項不包括下列何項？ ①工作流程 ②其他維護作業人員之安全措施 ③作業時間及期限 ④作業種類。
33. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種機械設備需於初次使用前，實施重點檢查？ ①第一種壓力容器 ②小型鍋爐 ③第二種壓力容器 ④蒸汽鍋爐。
34. (1) 風險控制執行策略中，下列何者屬於工程控制？ ①修改製程設計 ②修改操作條件 ③修改操作步驟 ④修改操作方法。
35. (1) 可燃性液體的蒸氣壓不受下列何者影響？ ①開口容器的形狀 ②添加物 ③壓力 ④溫度。
36. (2) 下列有關職業安全衛生管理辦法之敘述，何者正確？ ①領班應釐訂職業安全衛生計畫，並指導有關部門實施 ②事業單位應依勞工人數設置職業安全衛生人員 ③營造工程之原事業單位已設置職業安全衛生管理人員，其承攬人及再承攬人即可免重複設置 ④工地主任對事業雖無經營管理權限，但事業單位之職業安全衛生管理依法仍由工地主任綜理負責。
37. (4) 依高壓氣體勞工安全規則規定，高壓氣體設備（容器及中央主管機關規定者外）應具有以常用壓力幾倍以上壓力加壓時，不致引起降伏變形之厚度或經中央主管機關認定具有同等以上強度者？ ①3 ②1.5 ③5 ④2。
38. (4) 下列何者不是能源之類型？ ①蒸汽 ②壓縮空氣 ③電力 ④熱傳。
39. (3) 職業安全衛生設施規則所稱之低壓係指其電壓 ①超過 22800 伏特 ②800 伏特以上 ③600 伏特以下 ④超過 600 至 22800 伏特。
40. (1) 下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施？ ①使用工業用電風扇 ②裝設可燃性氣體偵測裝置 ③標示「嚴禁煙火」 ④使用防爆電氣設備。
41. (4) 可燃性氣體偵測器是測定下列何者？ ①二氧化碳濃度 ②含碳濃度 ③含氧濃度 ④燃燒（爆炸）下限百分比。

42. (2) 配電變壓器二次側低壓線，或中性線之接地，可簡稱為下列何者？ ①二次配電接地 ②低壓電源系統接地 ③高壓或低壓之設備接地 ④內線系統接地。
43. (3) 電氣火災之起火原因，下列何者為非？ ①短路 ②電弧放電 ③絕緣良好 ④過負載。
44. (4) 事業單位新購 3 部衝剪機械以增加產量，為了防止人員發生壓夾風險，下列何者屬於本質安全設計？ ①加強作業主管的監督管理 ②危害告知 ③維修保養使用掛牌上鎖 ④自動化進出料。
45. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，有易燃性液體蒸氣或可燃性氣體存在致有爆炸之虞之作業場所，應在何時測定其濃度？ ①每日 ②每月 ③作業前 ④作業後。
46. (2) 下列何者是酸雨對環境的影響？ ①增加水生動物種類 ②湖泊水質酸化 ③增加森林生長速度 ④土壤肥沃。
47. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，露天開挖最大深度如果為 5 公尺時，則開挖出之土石不得堆積於距離坡肩多少公尺範圍內？ ①5 ②20 ③15 ④10。
48. (3) 下列何者非為安全作業標準之功用？ ①選擇適當的人從事工作 ②防範工作場所災害之發生 ③職業災害補償之依據 ④作為安全觀察參考。
49. (1) 事業單位僱用勞工多少人以上者，應依勞動基準法規定訂立工作規則？ ①30 人 ②200 人 ③100 人 ④50 人。
50. (4) 由有實務經驗的現場基層主管與現場作業人員共同討論獲致的一項安全作業程序，係指下列何者？ ①工作分析 ②安全觀察 ③安全檢查 ④安全作業標準。
51. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於建築物之工作室，其樓地板至天花板淨高應在幾公尺以上？ ①2.3 ②2.5 ③2 ④2.1。
52. (3) 下列何者非事業單位製作勞工健康服務計畫應先確認之事項？ ①事業單位作業環境有何種危害因子 ②勞工之年齡分佈 ③工作場所使用之危險性機械設備種類及數量 ④勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數。
53. (4) 下列何者符合專業人員的職業道德？ ①利用雇主的機具設備私自接單生產 ②未經顧客同意，任意散佈或利用顧客資料 ③未經雇主同意，於上班時間從事私人事務 ④盡力維護雇主及客戶的權益。
54. (4) 利用豬隻的排泄物當燃料發電，是屬於下列哪一種能源？ ①太陽能 ②地熱能 ③核能 ④生質能。
55. (4) 任職大發公司的郝聰明，專門從事技術研發，有關研發技術的專利申請權及專利權歸屬，下列敘述何者錯誤？ ①職務上所完成的發明，雖然專利申請權及專利權屬於大發公司，但是郝聰明享有姓名表示權 ②職務上所完成的發明，除契約另有約定外，專利申請權及專利權屬於大發公司 ③郝聰明完成非職務上的發明，應即以書面通知大發公司 ④大發公司與郝聰明之雇傭契約約定，郝聰明非職務上的發明，全部屬於公司，約定有效。
56. (4) 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者為非？ ①避免每班站立 7 小時以上之作業 ②避免砷或鉛的暴露 ③避免重體力勞動的職務 ④避免提舉 3 公斤重物的職務。
57. (3) 請問下列何者非為個人資料保護法第 3 條所規範之當事人權利？ ①請求補充或更正 ②查詢或請求閱覽 ③請求刪除他人之資料 ④請求停止蒐集、處理或利用。
58. (3) 下列何者是最佳的危害控制先後順序（A.從危害所及的路徑控制；B.從暴露勞工加以控制；C.控制危害源）？ ①A→B→C ②B→C→A ③C→A→B ④C→B→A。
59. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，有導致勞工遭受交通事故之虞者，除應明顯設置警戒標示外，並應至少置備何種防護具，使勞工確實使用？ ①裹腿 ②防護眼鏡 ③口罩 ④反光背心。
60. (3) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主應對擔任下列何種具有危險性之機械操作之勞工，於事前使其接受具有危險性之機械操作人員之安全衛生教育訓練？ ①荷重在 1 公噸以上之堆高機操作人員 ②高壓氣體容器操作人員 ③吊升荷重在 3 公噸以上之移動式起重機操作人員 ④鍋爐操作人員。

複選題：

61. (124) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列那些屬安全衛生工作守則的內容？ ①工作安全及衛生標準 ②急救與搶救 ③訪客注意要點 ④事業單位之安全衛生管理及各級之權責。
62. (1234) 依職業安全衛生設施規則規定，電路開路之開關於作業中可採取下列那些設施？ ①標示禁止送電 ②標示停電作業中 ③設置監視人員監視之 ④上鎖。
63. (124) 下列那些為高溫或低溫所造成之可能危害？ ①熱痙攣 ②中暑 ③神經衰弱 ④凍傷。
64. (124) 下列有關非游離輻射之敘述哪些正確？ ①微波對眼睛可造成白內障 ②紫外線會破壞眼角膜，引起角膜炎 ③銲接作業為常暴露雷射之行業 ④紅外線常由灼熱物體產生，眼睛經常直視紅熱物體易導致白內障。
65. (123) 下列那些為事業單位製作勞工健康管理計畫應確認之事項？ ①勞工之年齡分佈 ②事業單位作業環境有何種危害因子 ③勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數 ④工作場所使用之危險性機械設備種類及數量。
66. (134) 國際勞工組織（ILO）於一九六四年提出之第一百二十一號「職業傷害給付公約」，揭發遭逢職業災害勞工後續補償制度應有下列那些設計？ ①結合重建及事前預防 ②代位司法訴訟 ③協助其重返原工作 ④依該遭遇職業災害勞工之需求提供復健服務。
67. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，對於運轉中之化學設備或其附屬設備，為防止因爆炸、火災、洩漏等造成勞工之危害，下列敘述那些為正確？ ①保持溫度計、壓力計或其他計測裝置於正常操作功能 ②保持安全閥、緊急遮斷裝置、自動警報裝置或其他安全裝置於異常狀態時之有效運轉 ③確定將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板 ④確定冷卻、加熱、攪拌及壓縮等裝置之正常操作。
68. (234) 依機械設備器具安全標準規定剪斷機械之安全裝置，應標示那些事項？ ①適用剪斷刀具之種類 ②製造者名稱 ③製造年月 ④製造號碼。
69. (123) 下列那些為靜電危害防止對策？ ①使用導電性材料 ②接地 ③游離化 ④乾燥。
70. (123) 員工是企业的重要資產，上市（櫃）公司在追求營運成長、股東權益最大化之際，應同時關注員工權益，提供合理、穩定、良好的薪酬制度及員工福利，可增加員工向心力與勞資和諧，真正落實公司治理及企業社會責任。政府鼓勵上市櫃公司適當合理調整員工薪資，以促進薪資成長及改善所得分配，並達到留才及提高企業競爭力之效。其重要執行措施 ①編製「臺灣高薪 100 指數」 ②加強揭露員工薪資資訊 ③辦理「公司治理評鑑」 ④開辦農業保險。
71. (134) 依職業安全衛生管理辦法之規定，事業單位所建置之職業安全衛生管理系統應包括那些安全衛生事項？ ①評估及改善措施 ②營業項目及規模 ③政策及組織設計 ④規劃與實施。
72. (12) 下列那些電氣裝置為避免電路過載所產生之危害？ ①無熔絲開關 ②保險絲 ③漏電斷路器 ④設備接地。
73. (1234) 對於職業災害勞工於身心障礙者權利公約(CRPD)第 26 條適應訓練及復健及第 27 條工作及就業，國家應如何進行？ ①應推廣為身心障礙者設計之輔具與科技之可及性、知識及運用 ②促進身心障礙者之職業與專業重建，保留工作和重返工作方案 ③確保於工作場所為身心障礙者提供合理調整 ④組織、加強與擴展完整之適應訓練、復健服務及方案。
74. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，對於高壓氣體之貯存，下列敘述哪些為正確？ ①可燃性氣體、毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存 ②盛裝容器和空容器應分區放置 ③劇毒性氣體不得貯存 ④容器應保持在攝氏 40 度以下。
75. (124) 下列有關防護具之敘述那些正確？ ①防護具一般而言應視為最後之選擇 ②呼吸防護具一般使用於臨時性作業、緊急避難、無法裝設通風系統之場所或限於技術而使用通風系統效果有限之場所 ③一般例常性之工作可長期重複使用呼吸防護具 ④不恰當之防護具無法防範危害因子之穿透。
76. (134) 對於營建用提升機，下列敘述何者正確？ ①使用應不得超過積載荷重 ②如瞬間風速有超過每秒 20 公尺之虞時應增設拉索，以預防其倒塌 ③應於捲揚用鋼索上加註標識或設置警報裝置等，以預防鋼索過捲 ④雇主於中型營建用提升機設置完成時，應自行實施荷重試驗，試驗紀錄應保存 3 年。
77. (124) 6S 現場管理守則是事業單位經常使用於塑造安全文化的管理方法之一，那些方法屬於 6S 範疇？ ①整頓 ②整理 ③教育 ④修養。

78. (12) 依勞工健康保護規則規定，下列那些作業不適合罹患高血壓症者從事？ ①高溫作業 ②重體力勞動作業 ③非游離輻射作業 ④起重機運轉作業。
79. (13) 為防止壓力容器超壓而發生危害，可選那些安全設備防止壓力容器超壓？ ①安全閥 ②自動給水裝置 ③破裂盤 ④差壓式流量計。
80. (123) 對於固定式起重機設置之階梯，下列那些敘述符合固定式起重機安全檢查構造標準規定？ ①對水平之傾斜度應在 75 度以下 ②階面之寬度應在 10 公分以上，且各階面應相等 ③每一階之高度應在 30 公分以下，且各階梯間距離應相等 ④設置之堅固扶手高度至少應在 60 公分以上。